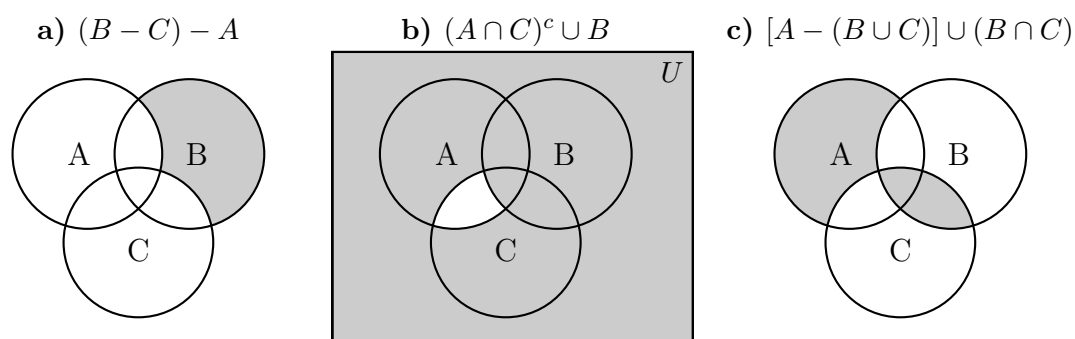


Matemática Discreta 1 (2ª e 4ª feira.)
Resolução do Simulado 1 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. (1,5 pts) Desenhe a representação de cada expressão a seguir.



Solução: As figuras acima mostram as regiões hachuradas correspondentes a cada conjunto.

2. (1 pt) Dados os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x \leq 4\} = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar e } x < 8\} = \{1, 3, 5, 7\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 2x = 0\} = \{0, 2\}.$$

Determine:

- (a) $A \cap (B \cup C)$.
 (b) $(B - C) - A$.
 (c) $(A \cup B) \cap C^c$ (universo $U = \mathbb{Z}$).

Solução:

- (a) $B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 5, 7\}$; intersectando com A :

$$A \cap (B \cup C) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

(b) $B - C = \{1, 3, 5, 7\}$; subtraindo A (que contém 1 e 3):

$$(B - C) - A = \{5, 7\}.$$

(c) $A \cup B = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$; $C^c = \mathbb{Z} \setminus \{0, 2\}$; removendo 0 e 2:

$$(A \cup B) \cap C^c = \{-4, -3, -2, -1, 1, 3, 4, 5, 7\}.$$

3. **(1,5 pts)** Em uma escola de tecnologia, 105 alunos foram questionados sobre quais dispositivos utilizam para estudar em casa. O resultado foi o seguinte: 55 usam Notebook; 45 usam Tablet; 40 usam Smartphone; 20 usam Notebook e Tablet; 15 usam Tablet e Smartphone; 12 usam Smartphone e Notebook; 10 alunos usam os três dispositivos citados.

- (a) Quantos alunos usam apenas o Tablet?
- (b) Quantos alunos utilizam apenas um dos três dispositivos?
- (c) Quantos alunos entrevistados não utilizam nenhum desses três dispositivos?

Solução: Sejam N , T , S os conjuntos dos que usam Notebook, Tablet e Smartphone, respectivamente. Dados:

$$|N| = 55, |T| = 45, |S| = 40, |N \cap T| = 20, |S \cap T| = 15, |N \cap S| = 12, |N \cap S \cap T| = 10.$$

(a) Apenas Tablet:

$$|T| - |N \cap T| - |S \cap T| + |N \cap S \cap T| = 45 - 20 - 15 + 10 = 20.$$

(b) Apenas Notebook:

$$|N| - |N \cap T| - |N \cap S| + |N \cap S \cap T| = 55 - 20 - 12 + 10 = 33.$$

Apenas Smartphone:

$$|S| - |N \cap S| - |S \cap T| + |N \cap S \cap T| = 40 - 12 - 15 + 10 = 23.$$

Portanto, apenas um dispositivo é a soma de apenas Table, Notebook e Smartphone:
 $33 + 20 + 23 = 76$.

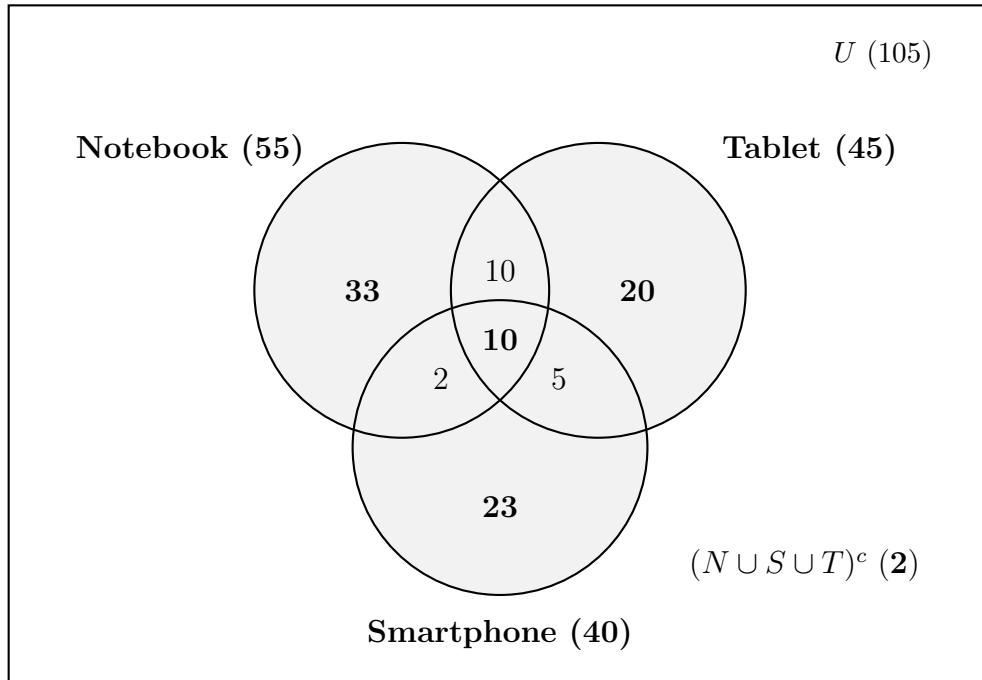
(c) Pelo menos um (usando o princípio da inclusão-exclusão):

$$|N \cup S \cup T| = |N| + |S| + |T| - |N \cap S| - |N \cap T| - |S \cap T| + |N \cap S \cap T|.$$

$$|N \cup S \cup T| = (55 + 40 + 45) - 12 - 15 - 20 + 10 = 103.$$

Nenhum:

$$|(N \cup S \cup T)^c| = |U| - |N \cup S \cup T| = 105 - 103 = 2.$$



4. (1 pt) Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=4}^{13} (i^2 + k) = \left(\sum_{i=1}^{13} i^2 \right) + 46.$$

Solução:

$$\begin{aligned} \sum_{i=4}^{13} (i^2 + k) &= \left(\sum_{i=1}^{13} i^2 \right) + 46 \\ \sum_{i=4}^{13} i^2 + \sum_{i=4}^{13} k &= \left(\sum_{i=1}^{13} i^2 \right) + 46 \\ \sum_{i=4}^{13} i^2 + (13 - 4 + 1)k &= \left(\sum_{i=1}^{13} i^2 \right) + 46 \\ \sum_{i=4}^{13} i^2 + 10k &= (1 + 4 + 9) + \sum_{i=4}^{13} i^2 + 46 \\ \cancel{\sum_{i=4}^{13} i^2} + 10k &= \cancel{\sum_{i=4}^{13} i^2} + 60 \\ k &= \frac{60}{10} \end{aligned}$$

Portanto, $\boxed{k = 6}$.

5. (1 pt) Calcule o valor de B_2 sabendo que:

$$\begin{cases} B_0 = 2 \\ B_n = \sum_{i=0}^n 4^i \binom{n}{i} - B_{n-1} \end{cases}$$

Solução 1:

Para $n = 1$:

$$B_1 = 4^1 \sum_{i=0}^1 \binom{1}{i} - B_0 = 4(1 + 1) - 2 = 8 - 2 = 6.$$

Para $n = 2$:

$$B_2 = 4^2 \sum_{i=0}^2 \binom{2}{i} - B_1 = 16(1 + 2 + 1) - 6 = 16 \cdot 4 - 6 = 64 - 6 = 58.$$

Solução 2: Utilizando a propriedade $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$ então:

$$B_n = \sum_{i=0}^n 4^i \binom{n}{i} - B_{n-1} = 4^n(2^n) - B_{n-1} = 8^n - B_{n-1}$$

Para $n = 1$ temos que $B_1 = 8 - 2 = 6$ e para $n = 2$ temos que $B_2 = 8^2 - 6 = 58$.
Portanto, $\boxed{B_2 = 58}$.

6. (1 pt) Determine a solução da relação de recorrência:

$$a_n = 4a_{n-1} + 2^n, \quad a_0 = 2.$$

Solução:

1. Solução da homogênea: A equação homogênea associada é:

$$a_n^h = 4a_{n-1}^h.$$

Supomos uma solução da forma $a_n^h = r^n$, com $r \neq 0$. Substituindo:

$$r^n = 4r^{n-1} \implies r^n - 4r^{n-1} = 0 \implies r^{n-1}(r - 4) = 0.$$

Como $r \neq 0$, obtemos como polinômio característico $r - 4$, cuja a raiz é:

$$r = 4.$$

Portanto, a solução geral da homogênea é:

$$a_n^h = C \cdot 4^n.$$

2. Solução particular: Como o termo não homogêneo é 2^n , tentamos uma solução particular da forma:

$$a_n^p = A \cdot 2^n.$$

Substituindo na recorrência original:

$$A2^n = 4A2^{n-1} + 2^n.$$

Como $4 \cdot 2^{n-1} = 2^2 \cdot 2^{n-1} = 2 \cdot 2^n$, obtemos:

$$A2^n = 2A2^n + 2^n.$$

Dividindo por 2^n (que é positivo):

$$A = 2A + 1 \implies A - 2A = 1 \implies -A = 1 \implies A = -1.$$

Assim, a solução particular é:

$$a_n^p = -2^n.$$

3. Solução geral: A solução geral da recorrência é a soma da solução homogênea com a particular:

$$a_n = a_n^h + a_n^p = C \cdot 4^n - 2^n.$$

4. Aplicando a condição inicial: Para $n = 0$:

$$a_0 = C \cdot 4^0 - 2^0 = C - 1.$$

Como $a_0 = 2$, temos:

$$C - 1 = 2 \implies C = 3.$$

5. Solução final:

$$\boxed{a_n = 3 \cdot 4^n - 2^n}.$$

7. (1,5 pts) Determine a solução da relação de recorrência:

$$a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2} - 20n + 36$$

com condições iniciais $a_0 = 3$ e $a_1 = 2$.

Solução:

1. Equação homogênea: Reescrevendo a recorrência:

$$a_n + a_{n-1} - 12a_{n-2} = -20n + 36.$$

A equação homogênea associada é:

$$a_n^h + a_{n-1}^h - 12a_{n-2}^h = 0$$

2. Polinômio característico: Supomos $a_n^h = r^n$, com $r \neq 0$. Substituindo:

$$r^n + r^{n-1} - 12r^{n-2} = 0 \implies r^{n-2}(r^2 + r - 12) = 0.$$

Como $r \neq 0$, obtemos:

$$r^2 + r - 12 = 0 \implies (r + 4)(r - 3) = 0.$$

Raízes: $r = 3$ e $r = -4$. Portanto, a solução homogênea é:

$$a_n^h = C_1 \cdot 3^n + C_2 \cdot (-4)^n.$$

3. Solução particular: O termo não homogêneo é um polinômio de grau 1 $(-20n + 36)$. Tentamos uma solução particular da forma:

$$a_n^p = An + B.$$

Substituímos na recorrência original:

$$An + B = -(A(n - 1) + B) + 12(A(n - 2) + B) - 20n + 36.$$

Reescrevemos:

$$(An + B) + (A(n - 1) + B) - 12(A(n - 2) + B) = -20n + 36.$$

Calculando o lado direito:

$$\begin{aligned} (An + B) + (An - A + B) - 12(An - 2A + B) &= -20n + 36 \\ An + B + An - A + B - 12An + 24A - 12B &= -20n + 36 \\ (A + A - 12A)n + (-A + B + B + 24A - 12B) &= -20n + 36 \\ (-10A)n + (23A - 10B) &= -20n + 36. \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes dos polinômios:

$$\begin{cases} -10A = -20, \\ 23A - 10B = 36. \end{cases}$$

Da primeira: $A = \frac{-20}{-10} \implies A = 2$. Substituindo na segunda:

$$23(2) - 10B = 36 \implies 46 - 10B = 36 \implies -10B = -10 \implies B = 1.$$

Assim, a solução particular é:

$$a_n^p = 2n + 1.$$

4. Solução geral:

$$a_n = a_n^h + a_n^p = C_1 3^n + C_2 (-4)^n + 2n + 1.$$

5. Aplicando as condições iniciais: Para $n = 0$:

$$a_0 = C_1 \cdot 3^0 + C_2 \cdot (-4)^0 + 2 \cdot 0 + 1 = C_1 + C_2 + 1 = 3 \implies C_1 + C_2 = 2.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = C_1 \cdot 3^1 + C_2 \cdot (-4)^1 + 2 \cdot 1 + 1 = 3C_1 - 4C_2 + 3 = 2 \implies 3C_1 - 4C_2 = -1.$$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ 3C_1 - 4C_2 = -1. \end{cases}$$

Da primeira, $C_2 = 2 - C_1$. Substituindo na segunda:

$$3C_1 - 4(2 - C_1) = -1 \implies 3C_1 - 8 + 4C_1 = -1 \implies 7C_1 = 7 \implies C_1 = 1.$$

Então, $C_2 = 2 - 1 = 1$.

6. Solução final: $\boxed{a_n = 3^n + (-4)^n + 2n + 1}$.

8. **(1,5 pts)** Prove por indução que

$$3 + 10 + 17 + \cdots + (7n - 4) = \frac{n(7n - 1)}{2}, \quad n \geq 1.$$

Solução: Passo base ($n = 1$):

$$3 = \frac{1(7 \cdot 1 - 1)}{2} = \frac{6}{2} = 3, \quad \text{portanto a fórmula vale para } n = 1.$$

Hipótese indutiva: Suponha que para algum $k \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^k (7i - 4) = \frac{k(7k - 1)}{2}.$$

Passo indutivo: Mostremos que vale para $k + 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (7i - 4) &= \sum_{i=1}^k (7i - 4) + (7(k + 1) - 4) \\ &= \frac{k(7k - 1)}{2} + (7k + 3) \\ &= \frac{k(7k - 1) + 2(7k + 3)}{2} \\ &= \frac{7k^2 - k + 14k + 6}{2} \\ &= \frac{7(7k^2 + 13k + 6)}{7 \cdot 2} \\ &= \frac{(7k)^2 + 13(7k) + 6}{7 \cdot 2} \\ &= \frac{(7k + 7)(7k + 6)}{7 \cdot 2} \\ &= \frac{(k + 1)(7(k + 1) - 1)}{2} \end{aligned}$$

Logo a propriedade é verdadeira para $k + 1$. Pelo princípio da indução finita, está provada para todo $n \geq 1$.